4 Quellenkritik

In der dritten Einheit haben die Studierenden Literatur gefunden. Jetzt müssen sie entscheiden, welcher sie trauen. Die Einheit beginnt mit einer Erfahrung, die unangenehm ist und gerade deshalb hängen bleibt: Das eigene Gehirn findet in reinem Zufall Muster, und es hält einen gut gestalteten Text für glaubwürdiger als einen schlecht gesetzten, ohne den Inhalt geprüft zu haben. Quellenkritik ist die Methode, die gegen beides hilft. Sie wird hier als angewandte Skepsis gegen die eigene Mustererkennung eingeführt: Kriterien und Qualitätsstufen wissenschaftlicher Literatur, die Grenzen von Plausibilitätsurteilen und Zitationsmetriken, und als Werkzeug für den Alltag das laterale Lesen nach dem SIFT-Schema.

Vorbereitung vor der Stunde: Punktwolken und zwei Artikel

Eine Woche vorher

- ☐ Die Punktwolken liegen als Folien vor (sie werden beim Übersetzen aus festen Zufallszahlen erzeugt und sehen jedes Mal gleich aus). Die Folien einmal durchklicken und die Lösung (Lehrhinweis nach dem Staunmoment) nicht auf den Beamer legen.
- ☐ **Die „schöne Fälschung" selbst bauen.** Ein fiktiver Nachrichtenartikel zu einem *harmlosen* Thema (Beispiel: „Wer morgens zehn Minuten jongliert, merkt sich Vokabeln besser"). Er soll alle Merkmale tragen, die Glaubwürdigkeit *erzeugen*, ohne sie zu belegen: saubere Typographie, Foto, Diagramm, ein Experte mit Titel, eine präzise Zahl („um 23,7 %"), der Satz „wie eine neue Studie zeigt" ohne nachprüfbaren Verweis. Keine Logos, Namen oder Domains realer Medien und keine realen Personen verwenden. In der Fußzeile klein, aber lesbar: „Fiktives Lehrmaterial, LE 4".
- ☐ **Das „hässliche Original" auswählen.** Ein echter, begutachteter Fachartikel mit unattraktivem Layout: eingescannte Schreibmaschinenseiten, zweispaltiger Satz ohne Abbildungen, lange Tabellen. Kriterien: frei zugänglich, Befund seither nicht zurückgezogen, Thema für Erstsemester verständlich, Abstract auf einer Folie lesbar. Gut geeignet sind ältere psychologische Klassiker, die im Begleitbuch ausgewertet werden, etwa Forer (1949) oder Wason (1960); die Rechte für die Projektion im Hörsaal vorher klären.
- ☐ Beide Artikel als Bildschirmfoto auf je eine Folie legen, gleich groß, ohne Quellenangabe. Die Quellenangabe des echten Artikels liegt auf einer dritten Folie für die Auflösung.
- ☐ **Drei Quellen für die SIFT-Übung prüfen.** Ein Vorschlag steht auf Übungsblatt C (deutsch: SPIEGEL, englisch: Guardian; die Studie von White u. a. (2019) zu 120 Minuten Natur pro Woche), mit Erwartungshorizont. Vor der Stunde alle Links aufrufen; wer eigene Quellen wählt, braucht eine Peer-Review-Studie, einen Zeitungsartikel, der über eine Studie berichtet, und einen Wikipedia-Eintrag. Am ergiebigsten ist eine *Kette*: Zeitungsartikel und Wikipedia-Eintrag berufen sich auf dieselbe Studie, sodass die Gruppe in Schritt T die Behauptung bis zum Original verfolgen kann. Bei der Auswahl darauf achten, dass der Zeitungsartikel die Studie zuspitzt (eine Zahl, die im Original vorsichtiger formuliert ist), und den Wikipedia-Eintrag als Versionslink („Permanenter Link") ausgeben, damit alle Gruppen dieselbe Fassung prüfen.

Handout und Übungsblatt

- ☐ Handout „Quellenkritik" sowie Übungsblatt LE 4 Teil A und Teil B je einmal pro Person kopieren (Druckvorlage `handouts.pdf`, Seiten zu LE 4). Teil A (SIFT-Raster) liegt zu Beginn aus; Teil B enthält eine fiktive Meldung nach dem Muster der schönen Fälschung und wird erst nach der Auflösung ausgeteilt.
- ☐ Übungsblatt C (die drei SIFT-Quellen mit QR-Codes) je Person kopieren und auf das Lernportal legen; zusätzlich je Kleingruppe einen Ausdruck der drei Quellen (Bibliothekszugang für die Studie prüfen).
- ☐ Für die Sicherung ein A3-Blatt oder eine Tafelhälfte mit der Überschrift „Quellenkritik in fünf Schritten".

Am Tag selbst

- ☐ WLAN prüfen: Die SIFT-Übung braucht in jeder Gruppe mindestens ein Gerät mit Internetzugang.
- ☐ Tafel teilen: links „Muster, die wir gesehen haben", rechts „Woran wir Glaubwürdigkeit festgemacht haben".
- ☐ Zwei Studierende vorab bitten, im Blitzlicht je eine annotierte Quelle aus LE 3 vorzustellen.

Optionale Erweiterung: „Das letzte Abendmahl". Wer das Kunststück aus dem Begleitbuch beherrscht, kann es direkt an die Punktwolken anschließen; die drei Folien dazu (Kartenspiel, Abendmahl, Mona Lisa) stehen dort (*WuZ-Buch*, Anhang K; Kunststück nach Master Payne (o. D.)). Ein gefaltetes Blatt zeigt nacheinander mehrere Bilder, zuletzt Leonardos Abendmahl und die Mona Lisa mit der gewählten Karte. Die augenzwinkernde „Symbolanalyse" des Gemäldes ist eine Miniatur über Apophänie, motiviertes Sehen und Verschwörungsdenken und überträgt die Pointe der Punktwolken vom Rauschen auf Bilder und Geschichten. Methode und Einstudierung nach der Vorlage im Begleitbuch; hier bewusst nicht beschrieben.

Risiken und Plan B. Manche Studierende ahnen bei den Punktwolken die Pointe und sagen „das ist Zufall". Das ist willkommen: Dann die Frage verschärfen („Welche der drei ist *am wenigsten* zufällig?") und die zweite Folie zeigen; dort irren erfahrungsgemäß auch die Vorsichtigen. Wenn beim Artikelvergleich die Mehrheit sofort das Original wählt, nachfragen, *woran* sie es erkannt hat. Meist sind es wieder Oberflächenmerkmale („wirkt zu glatt"),

also ebenfalls eine Heuristik und keine Prüfung. Die fiktive Fälschung nach der Stunde nicht digital weitergeben.

Ablauf der Doppelstunde (90 Min.)

0–5 · Blitzlicht. Zwei annotierte Quellen aus LE 3 werden vorgestellt: „Woran habe ich Qualität festgemacht?" Antworten an die rechte Tafelhälfte.

5–20 · Staunmoment. Punktwolken: „Welche Muster sehen Sie?", dann „Welche ist Zufall?" Danach der Vergleich „schöne Fälschung" und „hässliches Original" mit Handabstimmung. Auflösung beider Teile; Staunen über die eigene Fehlleistung. Danach Übungsblatt Teil B austeilen: Aufgabe 2 (Anatomie der schönen Fälschung, 10 Min.; geht von der Zeit des Theorie-Inputs ab).

20–50 · Theorie-Input. Kriterien und Qualitätsstufen der Quellenkritik; Apophänie und Bestätigungsfehler; Plausibilitätsheuristiken und ihre Grenzen; Metriken; laterale Recherche und Prebunking.

50–80 · Anwendung (SIFT). Kleingruppen prüfen die drei vorgegebenen Quellen nach dem SIFT-Schema (Übungsblatt Teil A, Aufgabe 1).

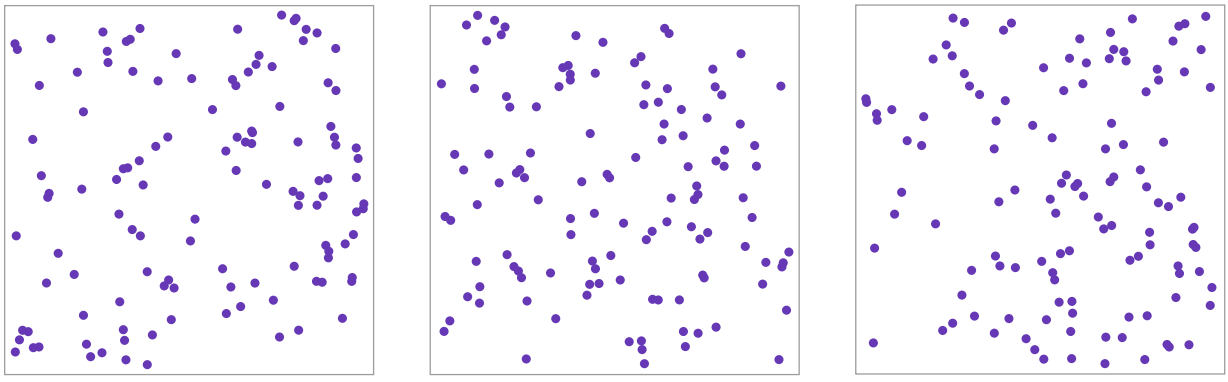
80–90 · Sicherung. Gemeinsame Checkliste „Quellenkritik in fünf Schritten" (Eintrag in Teil B, Aufgabe 3); Diskussionsauftrag zur Zitierhäufigkeit als Qualitätsindikator.

4.1 Staunmoment: Muster im Rauschen

★ Staunmoment: Welche Muster sehen Sie?

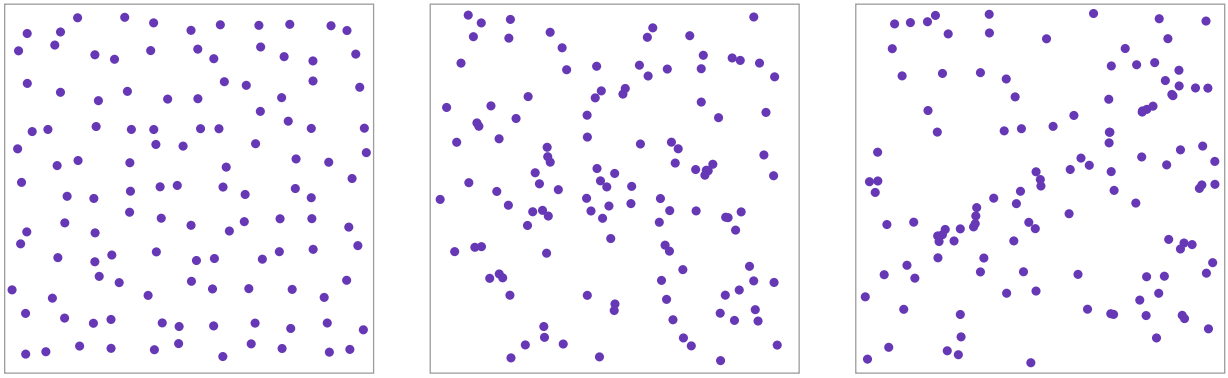
Drei Punktwolken, je 120 Punkte. Sehen Sie sich jede zehn Sekunden lang an.
Notieren Sie alles, was Ihnen auffällt: Häufungen, Linien, Lücken, Figuren.

Welche Muster sehen Sie?



A B C

Und jetzt: Welche ist Zufall?



D E F

- eine Wolke ist reiner Zufall, eine ist geordnet, eine enthält ein echtes Muster

Auflösung der Punktwolken

A, B und C sind gleichverteilte Zufallspunkte (feste Startwerte, damit die Bilder reproduzierbar sind). Jede Häufung, Lücke oder „Linie", die die Gruppe findet, ist Rauschen. Auf der zweiten Folie ist E reiner Zufall; D ist ein regelmäßiges Gitter mit leichtem Zittern, F enthält 25 Punkte nahe einer schrägen Geraden. Häufig wird D für den Zufall gehalten, weil die Punkte so „gleichmäßig verstreut" wirken, und E für geordnet, weil echter Zufall Klumpen bildet. Das Ergebnis vor der Auflösung per Handzeichen festhalten. Die Pointe: Unser Gefühl für „zufällig" ist falsch kalibriert, und ein schwaches echtes Muster (F) ist mit bloßem Auge kaum von den Scheinmustern in A–C zu unterscheiden. Ob ein Muster echt ist, entscheidet nicht der Blick, sondern ein Verfahren (Statistik, Replikation, LE 6).

Ein Kartenspiel



Optionale Erweiterung „Das letzte Abendmahl" (siehe Vorbereitung; *WuZ-Buch*, Anhang K). Bilder aus dem Bühnenprogramm „Wissenschaft und Zauberkunst" (Explore Science). Wer das Kunststück nicht vorführt, überspringt diese drei Folien.

Das letzte Abendmahl



Leonardo da Vinci, *Il Cenacolo*, Mailand, 1495–1498. Hier folgt die augenzwinkernde „Symbolanalyse": Zahlen, Farben und Figuren werden gedeutet, bis das Gemälde scheinbar auf die gewählte Karte zeigt. Die Pointe für die Stunde ist dieselbe wie bei den Punktwolken: Wer ein Muster sucht, findet eines.

Und die Mona Lisa?



Zwei Artikel

- Sie sehen zwei Ausschnitte, beide 30 Sekunden lang
- Welcher ist glaubwürdiger? Handzeichen
- Woran haben Sie das festgemacht? Drei Merkmale notieren

Die beiden Folien mit den Artikeln folgen hier (siehe Vorbereitung). Erst nach der Abstimmung wird aufgelöst: Der elegante Artikel ist frei erfunden und von der Lehrperson für diese Stunde gebaut, der unscheinbare ist eine begutachtete Originalarbeit. Die notierten Merkmale gehen an die rechte Tafelhälfte und werden im Theorieteil geordnet: Fast alle betreffen die Form (Layout, Bild, Zahl, Titel), kaum eines die Herkunft oder die Methode.

Was ist gerade passiert?

- in reinem Rauschen haben wir Muster gesehen

- Ordnung hielten wir für Zufall
- einen erfundenen Text hielten viele für glaubwürdiger als eine echte Studie
- unsere Kriterien betrafen die *Form*, nicht die *Herkunft*

4.2 Apophänie und Bestätigungsfehler

Die Neigung, in zufälligen Daten bedeutungsvolle Zusammenhänge zu erleben, hat der Psychiater Klaus Conrad *Apophänie* genannt. Er beschrieb damit ursprünglich eine Phase beginnender Psychosen, in der den Betroffenen alles bedeutsam und auf sie bezogen erscheint (Conrad 1958). Heute bezeichnet der Begriff eine allgemeine Eigenschaft der Wahrnehmung. Sie verstärkt sich unter Kontrollverlust: In den Experimenten von Whitson und Galinsky (2008) sahen Versuchspersonen, deren Kontrollgefühl man zuvor geschwächt hatte, häufiger Bilder in Rauschmustern und häufiger Verschwörungen.

Das passt zu dem, was das Begleitbuch über Wahrnehmung als Hypothesenbildung sagt (*WuZ-Buch*, Kap. 5). Bei der *Vanishing Ball Illusion* gaben zwei Drittel der Versuchspersonen an, einen Ball hochfliegen und verschwinden gesehen zu haben, der die Hand nie verlassen hatte (Kuhn und Rensink 2016). Das Gehirn ergänzt, was es erwartet. In Rauschdaten ergänzt es Muster, in Texten ergänzt es Glaubwürdigkeit.

Der *Bestätigungsfehler* setzt eine Stufe später an: Er filtert die Bewertung der Evidenz, die wir bereits gesehen haben (Nickerson 1998). Wason zeigte das mit einer Zahlenfolge, deren Regel die Versuchspersonen erraten sollten; sie testeten fast nur Beispiele, die ihre Vermutung bestätigen konnten (Wason 1960). Für die Literaturarbeit heißt das: Wir finden Quellen besonders überzeugend, die bestätigen, was wir schon glauben, und prüfen die anderen strenger.

Apophänie

Definition 4.1 Apophänie ist die Neigung, in zufälligen oder bedeutungslosen Daten Muster und Zusammenhänge zu erleben (Conrad 1958).

- die Wahrnehmung bildet Hypothesen, ergänzt Fehlendes (*WuZ-Buch*, Kap. 5)
- Vanishing Ball: zwei Drittel „sehen" einen Ball, der nie geworfen wurde (Kuhn und Rensink 2016)
- unter Kontrollverlust sehen Menschen mehr Scheinmuster (Whitson und Galinsky 2008)

Der Bestätigungsfehler

- wir prüfen Belege, die uns recht geben, weniger streng (Nickerson 1998)
- Probe: Die Folge 8 – 10 – 12 folgt einer Regel. Welche?
- fast alle testen nur Beispiele, die ihre Vermutung *bestätigen* könnten (Wason 1960)
- für die Recherche: Wer nach Bestätigung sucht, findet sie

Die Probe mit 8 – 10 – 12 ist im Begleitbuch als Hörsaalexperiment beschrieben (*WuZ-Buch*, Kap. 4): Die meisten vermuten „gerade Zahlen" oder „immer plus zwei" und nennen 14. Die Regel lautet „aufsteigende Zahlen". Sie hätten sie nur gefunden, wenn sie eine Folge getestet hätten, die ihrer Vermutung widerspricht. Wer in LE 3 eine Suchanfrage formuliert hat, die nur die erwartete Antwort finden kann, hat denselben Fehler gemacht.

Quellenkritik als Gegenmittel

- gegen Apophänie: Muster erst glauben, wenn ein *Verfahren* sie bestätigt
- gegen den Bestätigungsfehler: dieselben Kriterien an *alle* Quellen legen, auch an die bequemen
- gezielt nach der stärksten Gegenposition suchen

Merke

Das Gefühl, ein Muster zu sehen, ist kein Beleg dafür, dass es da ist. Das Gefühl, einer Quelle trauen zu können, ist kein Beleg für ihre Qualität. Beides wird geprüft, nicht empfunden.

4.3 Kriterien der Quellenkritik

Die Geschichtswissenschaft hat die Quellenkritik als Methode entwickelt; die empirischen Wissenschaften haben sie um die Frage nach der Methode erweitert. Für wissenschaftliches Arbeiten genügen fünf Kriterien, die sich in jeder Disziplin anwenden lassen. Keines entscheidet allein, und keines ist mit einem Blick auf das Layout zu beantworten.

Was ist Quellenkritik?

Definition 4.2 Quellenkritik ist die methodische Prüfung, wer eine Information mit welcher Absicht, auf welchem Weg und mit welcher Prüfung erzeugt hat, um zu entscheiden, wie viel Gewicht sie in der eigenen Argumentation tragen darf.

- das Ergebnis ist ein *Gewicht*, kein Ja oder Nein
- geprüft wird die Quelle, nicht ihr Aussehen

Fünf Kriterien

Kriterium	Prüffrage	Warnsignal
Herkunft	Wer spricht? Welche Expertise, welche Institution?	kein Autor, kein Impressum
Intention	Wozu wurde der Text geschrieben? Wer bezahlt?	verkauft etwas, Interessenkonflikt verschwiegen
Methode	Wie wurde das Ergebnis gewonnen?	„Studien zeigen“ ohne Angabe welcher
Peer Review	Haben unabhängige Fachleute geprüft?	Selbstverlag, Raubverlag
Aktualität	Ist das noch Stand der Forschung?	widerrufen, überholt, nie repliziert

Herkunft. Gefragt wird nach der Person und der Institution, nach deren Fachkompetenz für *genau diese* Frage und nach der Nachprüfbarkeit dieser Angaben. Ein Nobelpreis in Chemie macht nicht zum Fachmann für Ernährung. **Intention.** Informieren, überzeugen, verkaufen und unterhalten sind legitime Absichten, aber sie verändern das Gewicht einer Aussage. Eine Pressemitteilung eines Herstellers über das eigene Produkt ist eine Quelle, aber eine parteiische. **Methode.** Hier liegt der Kern der wissenschaftlichen Quellenkritik: Wie viele Personen wurden untersucht, gab es eine Kontrollgruppe, sind die Daten offengelegt? Die Frage wird in LE 6 und LE 7 ausgebaut. **Peer Review.** Die Begutachtung vor der Veröffentlichung ist eine wichtige, aber begrenzte Prüfung (siehe unten). **Aktualität.** Ein alter Text ist nicht schlechter als ein neuer; aber man muss wissen, ob sein Befund inzwischen widerrufen, bestätigt oder überholt ist.

Was Peer Review leistet – und was nicht

- Gutachter prüfen Logik, Methode, Einordnung, Darstellung
- sie sehen in der Regel *nicht* die Rohdaten
- Stapel: mindestens 55 Publikationen mit erfundenen Daten, entdeckt von Mitarbeitern, nicht von Gutachtern (Levelt u. a. 2012)
- Bik: problematische Bildduplikate in 3,8 % von 20.621 Aufsätzen (Bik u. a. 2016)
- Peer Review ist eine Mindestprüfung, kein Wahrheitssiegel

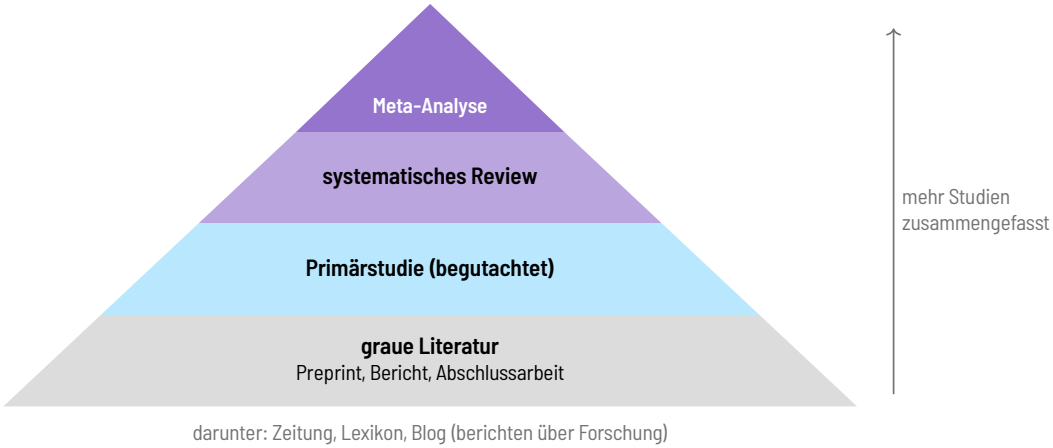
Beide Fälle sind im Begleitbuch ausführlich dargestellt (*WuZ-Buch*, Kap. 15b). Bemerkenswert ist der zweite Teil der Geschichte: Die Fehler wurden *innerhalb* der Wissenschaft aufgedeckt, durch nachträgliche Prüfung. Das ist kein Argument gegen Peer Review, sondern eines dafür, Begutachtung als laufenden Prozess zu verstehen, der mit der Veröffentlichung nicht endet. Für die Quellenkritik folgt daraus, dass *nach* der Veröffentlichung geprüft werden muss: Gibt es Korrekturen, Kommentare, einen Widerruf?

4.4 Qualitätsstufen wissenschaftlicher Literatur

Neben den Kriterien für die einzelne Quelle braucht man eine Vorstellung davon, welche *Art* von Text man vor sich hat. Eine *Primärstudie* berichtet eigene Daten. Ein *Review* fasst den Stand mehrerer Studien zusammen, entweder erzählend (narrativ) oder nach einem vorab festgelegten, offengelegten Suchprotokoll (systematisch). Eine *Meta-Analyse* fasst die Effektgrößen vieler Studien statistisch zusammen. *Graue Literatur* umfasst alles, was außerhalb der Verlagswege erscheint: Preprints, Berichte von Behörden und Verbänden, Abschlussarbeiten, Tagungsbeiträge. Zeitungsartikel und Lexikoneinträge sind Tertiärquellen: Sie berichten über Forschung, sie sind keine.

Für Fragen nach der Wirksamkeit einer Maßnahme wird diese Rangfolge häufig als Pyramide dargestellt. Die Pyramide ist eine Faustregel. Eine Meta-Analyse aus schwachen Einzelstudien bleibt schwach, und eine qualitative Studie ist für eine Frage nach Erleben und Bedeutung die angemessene Primärquelle, auch wenn sie in der Pyramide weit unten stünde (LE 9). Ioannidis (2005) hat gezeigt, warum sich gerade in Feldern mit kleinen Stichproben, kleinen Effekten und vielen getesteten Hypothesen viele publizierte Einzelbefunde nicht halten. Daraus folgt: Einer einzelnen Studie gibt man weniger Gewicht als einem Befund, der unabhängig repliziert wurde.

Vier Qualitätsstufen



darunter: Zeitung, Lexikon, Blog (berichten über Forschung)

Grenzen der Pyramide

- gilt vor allem für Fragen nach Wirksamkeit
- eine Meta-Analyse schwacher Studien bleibt schwach
- für Fragen nach Erleben ist die qualitative Studie die richtige Primärquelle (LE 9)
- viele Einzelbefunde halten nicht (Ioannidis 2005)
- Faustregel: repliziert vor einzeln, Original vor Bericht

4.5 Plausibilität und ihre Grenzen

Im Alltag entscheiden wir über Glaubwürdigkeit fast immer mit Heuristiken: Klingt das plausibel? Sieht das seriös aus? Habe ich das schon öfter gehört? Solche Faustregeln sind nicht dumm. Sie funktionieren dort, wo die Umwelt ehrlich

ist, wo also Professionalität, Wiederholung und Plausibilität tatsächlich mit Wahrheit zusammenhängen (Gigerenzer u. a. 1999). Sie versagen dort, wo jemand die Hinweisreize kennt und gezielt erzeugt. Genau das tut der Zauberkünstler auf der Bühne, deklariert und zur Unterhaltung, und genau das tut die Desinformation, undeklariert (*WuZ-Buch*, Kap. 15b).

Drei Befunde zeigen, wie wenig die Hinweisreize mit dem Inhalt zu tun haben müssen. Aussagen werden häufiger für wahr gehalten, wenn sie leicht lesbar dargeboten werden (Reber und Schwarz 1999). Sie werden für wahrer gehalten, wenn man sie schon einmal gehört hat, unabhängig davon, ob sie stimmen (Hasher u. a. 1977). Und ein mitreißender Vortrag ohne sinnvollen Inhalt kann von einem Fachpublikum glänzend bewertet werden, der sogenannte Dr.-Fox-Effekt (Naftulin u. a. 1973; Peer und Babad 2014). Die schöne Fälschung im Staunmoment hat alle drei Hebel benutzt.

Woran wir Glaubwürdigkeit festmachen

- **Lesbarkeit**: leicht Lesbares wirkt wahrer (Reber und Schwarz 1999)
- **Wiederholung**: schon Gehörtes wirkt wahrer (Hasher u. a. 1977)
- **Auftreten**: ein guter Vortrag wirkt kompetent, auch ohne Inhalt (Naftulin u. a. 1973)
- **Präzision**: eine genaue Zahl wirkt gemessen

Die präzise Zahl

- „Die Tischdecke in Leonardos *Abendmahl* enthält 52 Rechtecke."
- klingt gezählt, ist aber erfunden
- belegbar sind andere Angaben: 13 Figuren, Jesus in der Mitte, drei Fenster, entstanden 1495–1498
- Quellenkritik fragt: **Wer hat das gezählt? Wo steht das?**

Das Beispiel stammt aus dem Umfeld des Kunststücks „Das letzte Abendmahl" (*WuZ-Buch*, Anhang K). Die Zahl 52 passt verführerisch zu einem Kartenspiel und wird deshalb gern weitererzählt. Präzision ist ein Oberflächenmerkmal wie gutes Layout: Sie kostet den Erzeuger nichts und signalisiert dem Leser Messung. Prüfen lässt sich eine solche Zahl nur, indem man ihre Spur bis zu jemandem zurückverfolgt, der sie erhoben hat. Endet die Spur bei einer Behauptung ohne Quelle, trägt die Zahl kein Gewicht, gleich wie oft sie wiederholt wird.

Wann Heuristiken taugen

- Faustregeln sind schnell und oft gut (Gigerenzer u. a. 1999)
- sie versagen, wo jemand die Hinweisreize gezielt erzeugt
- Zauberkunst und Desinformation nutzen dieselben Hebel, nur der Vertrag mit dem Publikum ist verschieden (*WuZ-Buch*, Kap. 15b)
- Konsequenz: Plausibilität ist ein Anlass zu prüfen, kein Ersatz dafür

4.6 Impact Factor, h-Index und was sie nicht aussagen

In der Wissenschaft selbst gibt es ein Gegenstück zur Plausibilitätsheuristik: die Zitationsmetrik. Der *Impact Factor* einer Zeitschrift ist die Zahl der Zitate, die ihre Artikel aus den beiden Vorjahren in einem Jahr erhalten, geteilt durch die Zahl dieser Artikel. Eugene Garfield hat ihn als Hilfsmittel entwickelt, um Zeitschriften für den Science Citation Index auszuwählen, und selbst davor gewarnt, damit einzelne Forschende zu bewerten (Garfield 2006). Der *h-Index* einer Person ist die größte Zahl h, für die sie h Arbeiten mit je mindestens h Zitaten hat (Hirsch 2005).

Beide Zahlen messen Aufmerksamkeit, nicht Richtigkeit. Seglen (1997) hat gezeigt, dass die Zitate innerhalb einer Zeitschrift stark ungleich verteilt sind: Wenige Artikel bringen den Großteil, die meisten liegen weit unter dem Mittelwert. Der Impact Factor sagt deshalb wenig über den einzelnen Artikel. Zitate folgen außerdem der Reputation: Bekannte Namen werden für vergleichbare Arbeit häufiger zitiert, ein Effekt, den Merton nach dem Matthäus-Evangelium benannt hat (Merton 1968). Und zitiert wird auch, was man widerlegt. Stapels *Science*-Artikel von 2011 (Stapel und Lindenberg 2011) ist seit dem Auffliegen der Fälschung vor allem als Beispiel für Betrug von Interesse; jede solche Erwähnung zählt als

Zitat. Die *San Francisco Declaration on Research Assessment* (San Francisco Declaration on Research Assessment 2012) und das *Leiden Manifesto* (Hicks u. a. 2015) fordern deshalb, Forschung nach ihrem Inhalt zu bewerten und Metriken nur ergänzend zu nutzen.

Zwei Kennzahlen

- **Impact Factor** (Zeitschrift): Zitate eines Jahres auf die Artikel der zwei Vorjahre, geteilt durch deren Zahl (Garfield 2006)
- **h-Index** (Person): h Arbeiten mit je mindestens h Zitaten (Hirsch 2005)
- beide zählen Zitate, also *Aufmerksamkeit*

Was Zitate nicht messen

- wenige Artikel tragen den Impact Factor einer Zeitschrift (Seglen 1997)
- Bekannte werden häufiger zitiert: Matthäus-Effekt (Merton 1968)
- zitiert wird auch, was widerlegt oder zurückgezogen wurde
- Fachkulturen zitieren unterschiedlich viel
- DORA und Leiden Manifesto: Inhalt vor Kennzahl (San Francisco Declaration on Research Assessment 2012; Hicks u. a. 2015)

Merke: Zitate

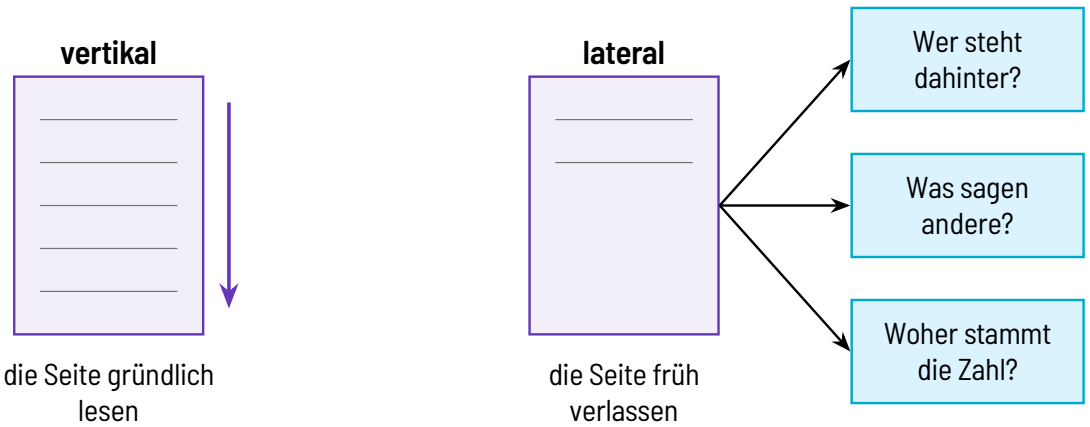
Eine Zitation sagt: „Diese Arbeit wurde zur Kenntnis genommen." Ob sie zustimmend, kritisch oder als abschreckendes Beispiel zitiert wurde, steht nicht in der Zahl.

4.7 Laterales Lesen und SIFT

Wie prüfen Profis eine unbekannte Quelle? Wineburg und McGrew (2019) haben Historiker, Studierende einer Elite-Universität und professionelle Faktenprüfer dieselben Websites bewerten lassen. Die Faktenprüfer waren schneller und lagen häufiger richtig, obwohl sie weniger auf den Seiten selbst lasen. Sie verließen die Seite fast sofort und schlugen in neuen Tabs nach, wer hinter ihr steht. Wineburg und McGrew nennen das *laterales Lesen*, im Unterschied zum *vertikalen* Lesen, bei dem man die Seite von oben nach unten prüft und dabei den Gestaltungsmitteln des Absenders ausgeliefert bleibt. Im Begleitbuch heißt es dazu: Die Website ist die Bühne des Absenders, und wer auf der Bühne nach der Wahrheit sucht, sucht dort, wo die Ablenkung am stärksten ist (*WuZ-Buch*, Kap. 15b).

Mike Caulfield hat das Vorgehen der Faktenprüfer zu vier Schritten verdichtet, die er SIFT nennt (Caulfield und Wineburg 2023). Sie eignen sich für Zeitungsartikel und Websites ebenso wie als erste Stufe der Prüfung wissenschaftlicher Quellen.

Vertikal oder lateral?



- Faktenprüfer lesen weniger und urteilen besser (Wineburg und McGrew 2019)

SIFT in vier Schritten

Stop	innehalten: Kenne ich die Quelle? Was will ich wissen?
Investigate the source	außerhalb der Quelle nachlesen, wer sie ist
Find better coverage	bessere oder unabhängige Berichte zur selben Behauptung suchen
Trace claims	Behauptung, Zitat, Bild zum Ursprung zurückverfolgen

- nach Caulfield und Wineburg (2023)

Stop heißt zweierlei: den Impuls bremsen, eine Information sofort zu glauben oder weiterzugeben, und sich klarmachen, wozu man sie braucht. Für eine Hausarbeit genügt nicht, was für ein Gespräch in der Mensa genügt. **Investigate the source** heißt nicht, die „Über uns"-Seite der Quelle zu lesen, sondern in einem neuen Tab nachzuschlagen, was *andere* über sie sagen; Wikipedia ist dafür ein brauchbarer erster Halt. **Find better coverage** heißt: Wenn die Quelle unklar bleibt, eine bessere zur selben Behauptung suchen, statt die schlechte weiter zu analysieren. **Trace claims** heißt, eine Zahl, ein Zitat oder ein Bild bis zum ursprünglichen Kontext zu verfolgen. Bei Wissenschaftsmeldungen endet diese Spur im Idealfall bei der Studie selbst. Dort zeigt sich oft, dass die Studie etwas Vorsichtigeres behauptet als die Schlagzeile.

4.8 Prebunking und Debunking

Quellenkritik ist eine Fähigkeit. Sie wirkt aber nur, wenn man sie anwendet, bevor sich eine Falschinformation festgesetzt hat. Die Desinformationsforschung zeigt, dass widerlegte Behauptungen weiter auf das Denken abfärben, selbst wenn die Korrektur verstanden und akzeptiert wurde (Lewandowsky u. a. 2012). Das Begleitbuch deutet diesen *Continued Influence Effect* mit dem Begriffspaar aus LE 1: Die Korrektur erreicht den Belief, die Falschmeldung sitzt als Alief (*WuZ-Buch*, Kap. 15b).

Daraus folgen zwei Strategien. Beim *Debunking* wird eine bereits verbreitete Falschbehauptung widerlegt; wirksam ist das vor allem, wenn die Korrektur die Lücke mit einer Erklärung füllt, statt nur „falsch" zu sagen (Lewandowsky u. a. 2020). Beim *Prebunking* werden Menschen vorab mit einer abgeschwächten Form der Manipulationstechnik konfrontiert. Die Idee geht auf McGuires Inokulationstheorie zurück (McGuire 1964) und wurde in Experimenten mit kurzen Videos, darunter einem Feldexperiment auf YouTube, bestätigt (Roozenbeek u. a. 2022). Schon die bloße Frage „Stimmt das eigentlich?" verbessert, was Menschen teilen (Pennycook u. a. 2021). Der Staunmoment dieser Stunde war eine solche Impfung: Sie haben die Wirkung der schönen Fälschung an sich selbst erlebt.

Korrigieren reicht nicht

- widerlegte Behauptungen wirken weiter (Lewandowsky u. a. 2012)
- die Korrektur erreicht den Belief, die Falschmeldung sitzt als Alief (*WuZ-Buch*, Kap. 15b)
- **Debunking**: die Lücke mit einer Erklärung füllen, nicht nur „falsch" sagen (Lewandowsky u. a. 2020)

Impfen statt heilen

- **Prebunking**: die Technik in schwacher Dosis vorab erleben (McGuire 1964)
- wirkt gegen *Techniken*, nicht nur gegen einzelne Behauptungen (Roozenbeek u. a. 2022)
- schon die Frage „Stimmt das?" hilft (Pennycook u. a. 2021)
- der Zaubertrick ist Prebunking: Täuschung erleben, dann auflösen

Skepsis ohne Zynismus

- Ziel ist *kalibriertes* Vertrauen, nicht Misstrauen gegen alles
- wer alles für inszeniert hält, landet bei Expertenverachtung (Mede und Schäfer 2020)

- dass Betrug aufgedeckt wird, spricht *für* die Wissenschaft
- offen bleiben und prüfen (Sagan 1995)

Diese Folie ist wichtig, weil Quellenkritik eine Nebenwirkung hat. Wer gelernt hat, dass alles gefälscht sein *kann*, schließt leicht, dass alles gefälscht *ist*. Das Begleitbuch setzt dagegen eine Dosierungsregel: hohes Vertrauen dort, wo Herkunft, Methode und unabhängige Bestätigung es rechtfertigen, und Zurückhaltung dort, wo sie fehlen (*WuZ-Buch*, Kap. 15b). Carl Sagan hat diese Balance als Verbindung von Offenheit und Skepsis beschrieben (Sagan 1995).

4.9 Übung in der Stunde

SIFT in Kleingruppen (30 Min.)

- drei Quellen: eine Studie, ein Zeitungsartikel, ein Wikipedia-Eintrag (Links auf dem Lernportal)
- füllen Sie das SIFT-Raster aus (Übungsblatt Teil A, Aufgabe 1)
- verfolgen Sie mindestens eine Zahl bis zur Originalstudie
- Ergebnis: ein Gewicht je Quelle (hoch / mittel / gering) mit Begründung

Quellenkritik in fünf Schritten

- **1 Innehalten**: Was will ich wissen, was löst die Quelle in mir aus?
- **2 Herkunft und Absicht**: wer, mit welchem Interesse?
- **3 Art und Methode**: Primärstudie, Review, Bericht? Wie gewonnen?
- **4 Spur zum Original**: Zahlen und Zitate zurückverfolgen
- **5 Gegenprobe**: unabhängige Bestätigung, Widerruf, Gegenposition

Hinweis für Lehrende

Die fünf Schritte entstehen in der Sicherung gemeinsam an der Tafel; die Folie dient als Abgleich. Die Studierenden tragen sie in Übungsblatt Teil B, Aufgabe 3, ein, das deshalb keine vorgedruckten Schritte enthält. Erwartungshorizont für die SIFT-Übung (abhängig von den gewählten Quellen): *Studie* – Herkunft über Zeitschrift und Institution prüfbar, Methode im Text offengelegt, Gewicht hoch bis mittel je nach Design und Replikation; die Gruppe soll nachsehen, ob es Korrekturen oder einen Widerruf gibt. *Zeitungsartikel* – Herkunft über das Medium bestimmbar, aber Tertiärquelle; in Schritt T zeigt sich meist die Zuspitzung gegenüber der Studie. Gewicht: als Hinweis brauchbar, als Beleg in einer Hausarbeit nicht. *Wikipedia* – Autorenschaft anonym, aber Versionsgeschichte und Diskussionsseite einsehbar; Einzelnachweise sind der Weg zur Primärquelle. Gewicht: guter Ausgangspunkt für laterales Lesen, kein zitierfähiger Beleg für Fachaussagen. Häufiger Fehler: Gruppen bewerten vertikal („die Seite wirkt seriös"). Dann nachfragen: „Was sagen *andere* über diese Quelle?"

4.10 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- Apophänie und Bestätigungsfehler erklären und an Beispielen zeigen
- Quellen nach Herkunft, Intention, Methode, Peer Review und Aktualität bewerten
- Primärstudie, Review, Meta-Analyse und graue Literatur unterscheiden
- die Grenzen von Plausibilitätsurteilen und Zitationsmetriken benennen
- eine Quelle lateral nach dem SIFT-Schema prüfen

Bis zur nächsten Woche

- **SIFT-Raster** für die drei Quellen fertigstellen (Übungsblatt Teil A, Aufgabe 1)
- **Diskussion** (max. 1 Seite): „Eine Studie hat 500 Zitierungen. Was sagt das über ihre Qualität?" Strukturierte Gegenargumentation
- **Tagebuch des Staunens**: ein Muster, das Sie diese Woche gesehen haben, und wie Sie geprüft haben, ob es echt ist
- die eigene annotierte Bibliographie aus LE 3 mit den fünf Schritten nachprüfen

Wissenschaftliches Arbeiten (WuZ) **Lehreinheit 4**

Handout: Quellenkritik

Worum es heute ging. In reinen Zufallspunkten haben Sie Muster gesehen, und ein erfundener, gut gestalteter Artikel wirkte glaubwürdiger als eine echte, unscheinbare Studie. Das Gehirn ergänzt Muster und Glaubwürdigkeit aus Oberflächenmerkmalen. Quellenkritik setzt an die Stelle des Eindrucks eine Prüfung.

Kernbegriffe

Apophänie die Neigung, in Zufall Muster zu sehen (Conrad 1958).

Bestätigungsfehler Belege, die uns recht geben, werden weniger streng geprüft (Nickerson 1998).

Primärstudie / Review / Meta-Analyse eigene Daten / Zusammenfassung mehrerer Studien / statistische Zusammenfassung ihrer Effektgrößen. **Graue Literatur**: Preprints, Berichte, Abschlussarbeiten.

Impact Factor, h-Index zählen Zitate, also Aufmerksamkeit, nicht Richtigkeit (Seglen 1997; Hirsch 2005).

Laterales Lesen die Quelle früh verlassen und nachschlagen, was andere über sie sagen (Wineburg und McGrew 2019).

Prebunking Manipulationstechniken vorab in schwacher Dosis kennenlernen (Roozenbeek u. a. 2022).

Fünf Kriterien und SIFT

Kriterien der Quellenkritik	**SIFT** (Caulfield und Wineburg 2023)
Herkunft: Wer spricht, mit welcher Expertise?	**S**top: innehalten, Ziel klären
Intention: Wozu, wer bezahlt?	**I**nvestigate: außerhalb nachlesen, wer die Quelle ist
Methode: Wie gewonnen?	**F**ind better coverage: bessere Berichte suchen
Peer Review: Wer hat geprüft?	**T**race claims: zum Original zurückverfolgen
Aktualität: widerrufen, überholt, repliziert?	

Merke

Gutes Layout, eine präzise Zahl und häufige Wiederholung machen eine Aussage glaubwürdiger, aber nicht wahrer. Fragen Sie bei jeder Zahl: Wer hat das gezählt, und wo steht das?

Quellenkritik in fünf Schritten: (1) innehalten, (2) Herkunft und Absicht klären, (3) Art und Methode bestimmen, (4) Spur zum Original verfolgen, (5) Gegenprobe: unabhängige Bestätigung, Widerruf, Gegenposition.

Zum Weiterlesen: Wineburg und McGrew (2019); Caulfield und Wineburg (2023); Seglen (1997).

Wissenschaftliches Arbeiten (WuZ) **Lehreinheit 4**

Übungsblatt A: Quellenkritik und SIFT

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: SIFT-Raster für drei Quellen

in der Stunde, Kleingruppe, 30 Min.; Fertigstellung als Hausaufgabe

Die Lehrperson gibt drei Quellen vor (Übungsblatt C): (1) eine Peer-Review-Studie, (2) einen Zeitungsartikel, (3) einen Wikipedia-Eintrag. Tragen Sie zuerst die genauen Angaben ein, dann Ihre Befunde zu jedem Schritt. Verfolgen Sie in Schritt T mindestens eine Zahl bis zur Originalstudie. Zur Art der Quelle: *primär* = eigene Daten (Studie), *sekundär* = fasst Studien zusammen (Review, Meta-Analyse), *tertiär* = berichtet darüber (Presse, Lexikon), *grau* = ohne Verlag oder Begutachtung veröffentlicht (Preprint, Bericht, Abschlussarbeit).

	(1) Studie	**(2) Zeitungsartikel**	**(3) Wikipedia**
Angaben (Autor, Titel, Datum, Link)			
Stop: Was will ich wissen? Erster Eindruck?			
Investigate: Wer ist die Quelle? Was sagen andere?			
Find: Bessere oder unabhängige Berichte?			
Trace: Woher stammt die zentrale Zahl/Aussage?			
Art der Quelle (primär, sekundär, tertiär, grau)			
Gewicht (hoch/mittel/gering) und Begründung			

Übungsblatt B: Schöne Fälschung und Quellenkritik

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 2: Anatomie einer schönen Fälschung

in der Stunde nach der Auflösung, Einzelarbeit, 10 Min.

Die folgende Meldung ist **fiktiv** und für diese Übung konstruiert, nach dem Muster der „schönen Fälschung" aus dem Staunmoment. Markieren Sie alle Merkmale, die Glaubwürdigkeit *erzeugen*, und notieren Sie zu jedem, ob es etwas *belegt*.

Jonglieren macht schlau: Zehn Minuten am Morgen steigern die Merkfähigkeit um 23,7 Prozent

Wer den Tag mit Jonglierbällen beginnt, lernt schneller. Das zeigt eine neue Studie, über die Fachleute seit Wochen diskutieren. „Die Effekte sind beeindruckend", sagt Prof. Dr. H. Lindner, Lernforscher und Autor mehrerer Ratgeber. Die Teilnehmenden, die vor dem Vokabellernen jonglierten, behielten im Schnitt 23,7 % mehr Wörter. Immer mehr Schulen denken bereits über Jonglierpausen nach. Das passt zu dem, was Pädagogen schon lange vermuten: Bewegung und Denken gehören zusammen.

(Fiktives Lehrmaterial, LE 4. Person, Studie und Zahlen sind erfunden.)

Merkmal	Belegt es etwas? Was fehlt?

Aufgabe 3: Quellenkritik in fünf Schritten

Hausaufgabe

Tragen Sie in der Sicherung die fünf Schritte, die die Gruppe an der Tafel erarbeitet, in die linke Spalte ein (zum Abgleich: Handout). Wenden Sie die Checkliste dann auf zwei Einträge Ihrer annotierten Bibliographie aus LE 3 an. Haken Sie ab, was Sie geprüft haben, und notieren Sie, ob sich Ihr Urteil geändert hat.

Schritt	Quelle A	Quelle B
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐

Hat sich Ihr Urteil geändert? Warum?

Aufgabe 4: Diskussion: 500 Zitierungen

Hausaufgabe, max. 1 Seite

„Eine Studie hat 500 Zitierungen. Was sagt das über ihre Qualität?" Schreiben Sie eine strukturierte Gegenargumentation gegen die Annahme, viele Zitate bedeuteten hohe Qualität. Gliederung: (a) die These in ihrer stärksten Form, (b) mindestens drei Gegenargumente mit je einem Beleg oder Beispiel, (c) was Zitate *doch* aussagen, (d) Ihr Fazit: Wie würden Sie die Qualität stattdessen prüfen?

Aufgabe 5: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Beschreiben Sie ein Muster, das Ihnen diese Woche aufgefallen ist (Zufall, Statistik, Nachrichten, Alltag). Was haben Sie erwartet, was haben Sie gesehen, und wie könnten Sie prüfen, ob das Muster echt ist?

Erwartungshorizont

Aufgabe 1: siehe Lehrhinweis in der Stunde; gute Lösungen nennen in Schritt I eine *externe* Quelle und in Schritt T die Stelle der Studie, aus der die Zahl stammt. Aufgabe 2: Glaubwürdigkeitsmerkmale sind die präzise Zahl (23,7 %), der Professorentitel, das Zitat, „eine neue Studie" ohne Angabe, „Fachleute diskutieren", „immer mehr Schulen", die Anknüpfung an Bekanntes („was Pädagogen schon lange vermuten"). Keines belegt etwas: Es fehlen Studie, Stichprobe, Kontrollgruppe, Messverfahren, Fachgebiet des Experten (Ratgeberautor: Interessenkonflikt). Aufgabe 3: In die linke Spalte gehören die fünf Schritte der Sicherung (innehalten; Herkunft und Absicht; Art und Methode; Spur zum Original; Gegenprobe), wie im Handout. Aufgabe 4: Erwartete Gegenargumente: Zitate messen Aufmerksamkeit, nicht Richtigkeit; auch Kritik und Widerlegung zählen als Zitat; Matthäus-Effekt (Merton 1968); Fach- und Alterseffekte (ältere Arbeiten und große Fächer sammeln mehr Zitate); Selbstzitate; Zitate werden oft ungelesen übernommen. Zugestanden werden sollte: Eine viel zitierte Arbeit ist in der Fachdiskussion präsent und meist ein guter Einstieg. Stärkere Lösungen schlagen Prüfwege vor: Methode lesen, Replikationen und Widerrufe suchen, in welchem Sinn zitiert wird (San Francisco Declaration on Research Assessment 2012; Hicks u. a. 2015).

Übungsblatt C: Drei Quellen für die SIFT-Übung

Diese drei Quellen bearbeiten Sie mit dem SIFT-Raster (Übungsblatt A, Aufgabe 1). Sie hängen zusammen: Zeitungsartikel und Wikipedia-Eintrag berufen sich auf dieselbe Studie. Öffnen Sie die Links über die QR-Codes und tragen Sie die Angaben selbst ins Raster ein.

(1) Die Studie

White, M. P., Alcock, I., Grellier, J., Wheeler, B. W., Hartig, T., Warber, S. L., Bone, A., Depledge, M. H. & Fleming, L. E. (2019). Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing. *Scientific Reports, 9*, Artikel 7730. Frei zugänglich (Open Access); Volltext unverändert im Anhang dieses Blatts (Lizenz CC BY 4.0).

`https://doi.org/10.1038/s41598-019-44097-3`

(2) Der Zeitungsartikel

DER SPIEGEL (13. 6. 2019). Waldbaden und Spazierengehen: Ab zwei Stunden pro Woche macht die Natur gesund, sagen Forscher. Ressort Gesundheit. Der Ausdruck wird in der Stunde getrennt ausgeteilt.

`https://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/120-minuten-natur-pro-woche-sind-gesund-a-1272293.html`

(3) Der Wikipedia-Eintrag

„Health", englischsprachige Wikipedia, Fassung vom 26. 9. 2026 (permanenter Link, damit alle Gruppen dieselbe Fassung prüfen). Suchen Sie den Satz, der die Studie zitiert (Abschnitt zur Umwelt als Gesundheitsfaktor). Der Abschnitt „Determinants" steht im Anhang (Lizenz CC BY-SA 4.0).

`https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Health&oldid=1376907986`

Zusatz für Schritt T: die Pressemitteilung

University of Exeter (Juni 2019). Two hours a week is key dose of nature for health and wellbeing. Pressemitteilung der Hochschule, an der die Studie entstand.

`https://news-archive.exeter.ac.uk/2019/june/title_720059_en.html`

Für schnelle Gruppen: Gibt es in der deutschsprachigen Wikipedia einen Eintrag, der diese Studie zitiert? Was folgt daraus für Ihre Suche in Schritt F?

Erwartungshorizont zu den drei Quellen

Die Volltexte der beiden Zeitungsartikel (SPIEGEL und Guardian) liegen aus urheberrechtlichen Gründen nicht im öffentlichen Repository, sondern nur in der WuZ-Dropbox (`Wissenschaft_und_Zauberkunst/WissArbeiten_LE04_Quellen`); nur für die Teilnehmenden kopieren. Studie und Wikipedia-Abschnitt stehen unter freier Lizenz und sind in der Druckvorlage enthalten. Die Kette ist geprüft (Oktober 2026): Der SPIEGEL nennt die University of Exeter und *Scientific Reports*, verlinkt die Studie aber nicht; die Wikipedia zitiert sie mit DOI. **S:** Die Überschrift ist kausal und nennt eine genaue Dosis („ab zwei Stunden"); das klingt gemessen und passt zu Bekanntem (150 Minuten Bewegung, „5 am Tag"), also Vorsicht vor dem Bestätigungsfehler. **I:** Der Artikel ist nicht namentlich gezeichnet und folgt eng der Pressemitteilung; die Hochschule hat ein Interesse an Aufmerksamkeit. **F:** Im SPIEGEL-Text selbst steht es vorsichtiger als in der Überschrift („relativ klein", umgekehrte Wirkrichtung nicht ausgeschlossen). Die deutschsprachige Wikipedia zitiert die Studie nicht; der englische Eintrag „Health" schreibt „It has been demonstrated" und „positive health

benefits“, also stärker als die Studie. **T:** Die Studie schreibt „associated“, nicht „macht gesund“: Querschnittsbefragung, Selbstauskunft, $n = 19\,806$. Die Autoren können nicht ausschließen, dass gesündere Menschen mehr Zeit in der Natur verbringen; die Zeit in der Natur erklärt nur rund 1 % der Varianz. Die Zahl 120 ist zum Teil ein Artefakt: Die Zeit wurde in 60-Minuten-Blöcke eingeteilt, und 78 % der Angaben im Block 120–179 Minuten lauten genau 120 (runde Stunden). Brücke zur Apophänie: Eine „Schwelle“ wird in kategorisierte Daten hineingelesen. **Gewicht:** Studie mittel (groß, begutachtet, aber korrelativ, von den Autoren selbst als vorläufig bezeichnet), Zeitung gering bis mittel, Wikipedia gering (tertiär, überzeichnet).